

Projektowanie Oprogramowania Systemów			
Projekt	Automatyczny pomiar funkcji		
Wykonujący:	Piotr Krzyżanowski 193675 Hubert Kowalski 193638	Ocena:	
Specjalność:	Inżynieria dźwięku i obrazu		
Data wykonania ćwiczenia:	12.06.2026		

1. Specyfikacja funkcjonalna

1.1. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego automatyczny pomiar funkcji HRTF (Head Related Transfer Function) z wykorzystaniem głowy pomiarowej sterowanej silnikami krokowymi. System ma umożliwiać automatyczne wykonywanie serii pomiarów, zapis danych oraz późniejsze wyznaczanie charakterystyk HRIR.

1.2. Interesariusze (Stakeholders)

Klient

Laboratorium akustyczne lub jednostka naukowo-badawcza wykorzystująca pomiary HRTF.

Użytkownicy końcowi

Operator pomiarów

Osoba konfigurująca stanowisko i uruchamiająca pomiary.

Badacz

Osoba analizująca uzyskane wyniki i wykorzystująca je do dalszych badań.

Pozostali interesariusze

Administrator laboratorium

Odpowiada za utrzymanie sprzętu pomiarowego.

Programista systemu

Odpowiada za rozwój i utrzymanie oprogramowania.

1.3. Wymagania funkcjonalne

WF-1 Konfiguracja pomiaru

System musi umożliwiać:

- ustawienie liczby punktów pomiarowych,
- wybór parametrów sygnału testowego.

WF-2 Sterowanie układem pozycjonowania

System musi umożliwiać:

- komunikację z Arduino,
- sterowanie silnikami krokowymi,
- ustawianie zadanej pozycji głowy pomiarowej.

WF-3 Realizacja pomiaru

System musi:

- uruchamiać sekwencję pomiarową,
- synchronizować ruch układu i rejestrację sygnału.

WF-4 Rejestracja danych

System musi:

- rejestrować sygnały z mikrofonów,
- zapisywać dane do plików.

WF-5 Analiza sygnału

System musi:

- wyznaczać odpowiedź impulsową HRIR,
- zapisywać wyniki analizy.

1.4. Wymagania pozafunkcjonalne

WN-1 Wydajność

Pełny pomiar powinien zostać wykonany bez ingerencji użytkownika.

WN-2 Niezawodność

System powinien poprawnie obsługiwać utratę połączenia z Arduino.

WN-3 Użyteczność

Interfejs powinien umożliwiać wykonanie pomiaru bez znajomości szczegółów implementacyjnych.

WN-4 Rozszerzalność

Możliwe powinno być dodanie nowych algorytmów analizy sygnału.

WN-5 Przenośność

Oprogramowanie powinno działać na systemach Windows oraz Linux.

1.5. Scenariusze użycia

UC-1 Wykonanie pomiaru

Aktor

Operator

Warunki początkowe:

- układ jest podłączony,
- Arduino jest uruchomione.

Przebieg:

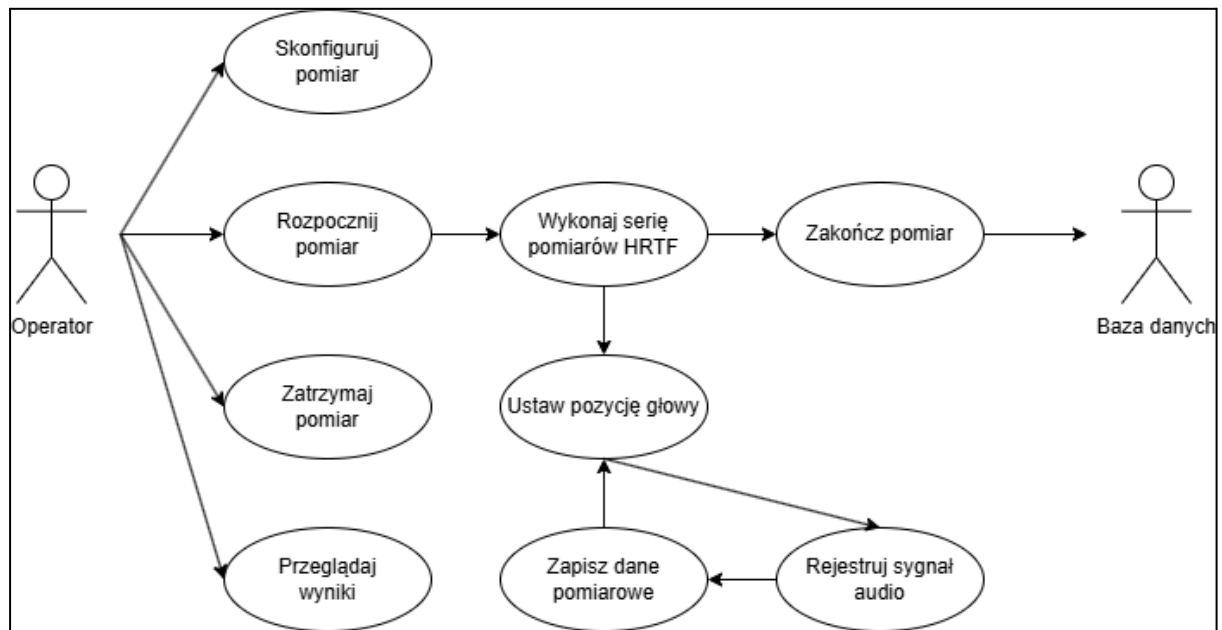
1. Operator uruchamia aplikację.
2. Wprowadza parametry pomiaru.
3. System inicjuje połączenie z Arduino.
4. System ustawia pozycję głowy.
5. System generuje sygnał testowy.
6. System rejestruje odpowiedź.
7. Kroki 4–6 są powtarzane dla wszystkich punktów.
8. Dane zostają zapisane.

Rezultat:

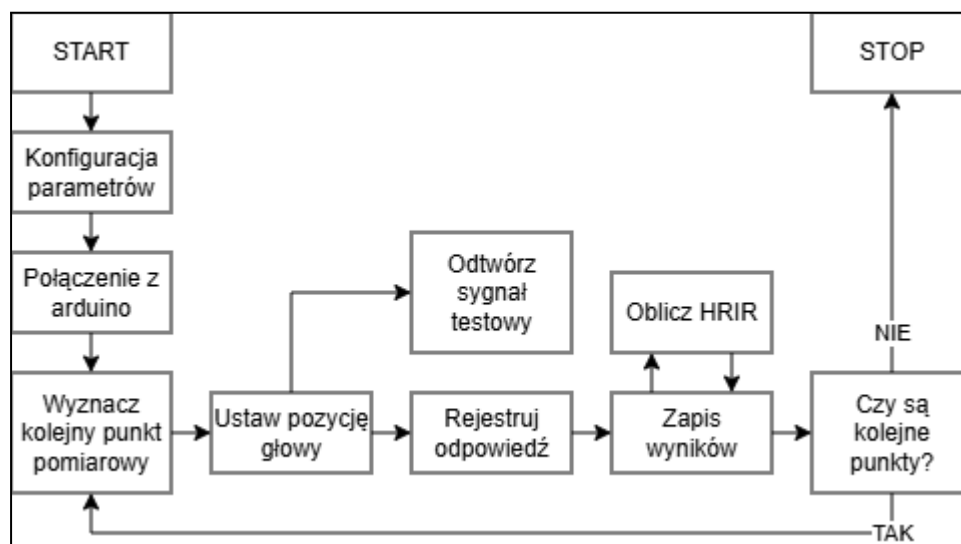
Powstaje komplet danych pomiarowych.

2. Diagramy UML

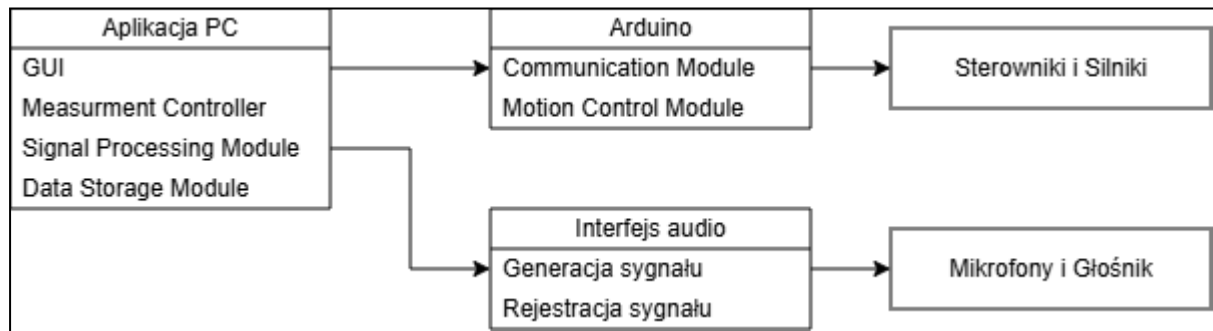
2.1. Diagram przypadków użycia



2.2. Diagram aktywności



2.3. Diagram komponentów



2.4. Diagram klas

